

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn: Thương mại điện tử

**HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÁN VOUCHER TRỰC TUYẾN**

Nhóm thực hiện: *Nhóm 1*

Thành viên:

Lê Lâm Trí Đức - 23120237

Đào Duy Hảo - 23120251

Lâm Hoàng Vũ - 23122056

Văn Phú Hiệu - 23120261

Giảng viên hướng dẫn:

Lý thuyết: Lương Vĩ Minh

Thực hành: Nguyễn Đức Huy

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Mục đích báo cáo	1
1.2	Bối cảnh đề tài	1
1.3	Phạm vi báo cáo	1
1.4	Đối tượng người dùng	1
2	Tổng quan yêu cầu và chức năng	1
2.1	Yêu cầu chức năng	1
2.2	Yêu cầu phi chức năng	1
2.3	Phân quyền hệ thống	2
3	Thiết kế hệ thống	2
3.1	Kiến trúc tổng thể	2
3.2	Các thành phần chính	3
3.3	Thiết kế luồng xử lý chính	3
3.3.1	Luồng đăng ký và đăng nhập	3
3.3.2	Luồng mua voucher	3
3.3.3	Luồng sử dụng e-voucher	3
3.3.4	Luồng khiếu nại và hỗ trợ	3
3.4	Thiết kế bảo mật	3
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	3
4.1	Mô hình dữ liệu tổng quan	3
4.2	Danh sách bảng chính	4
4.3	Ràng buộc và toàn vẹn dữ liệu	4
4.4	Thiết kế trạng thái nghiệp vụ	4
5	Trình bày tính năng hệ thống	4
5.1	Tính năng dành cho khách hàng	4
5.2	Tính năng dành cho đối tác	4
5.3	Tính năng dành cho quản trị viên	4
5.4	Tính năng thanh toán	5
5.5	Minh họa giao diện	5
6	Triển khai và kiểm thử	5
6.1	Công nghệ sử dụng	5
6.2	Môi trường triển khai	5
6.3	Kịch bản kiểm thử chức năng	5
6.4	Đánh giá kết quả	5
7	Kết luận và hướng phát triển	6
7.1	Kết luận	6
7.2	Hạn chế	6
7.3	Hướng phát triển	6

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích báo cáo

TODO: Trình bày ngắn gọn mục đích của báo cáo: mô tả thiết kế hệ thống và các tính năng chính của hệ thống bán voucher trực tuyến Dealzy.

1.2 Bối cảnh đề tài

TODO: Mô tả nhu cầu sử dụng voucher điện tử, vai trò của sàn voucher, các nhóm người dùng tham gia hệ thống.

1.3 Phạm vi báo cáo

Báo cáo tập trung vào hai nội dung chính:

- Thiết kế hệ thống: kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu, luồng xử lý và các thành phần chính.
- Trình bày tính năng: mô tả các chức năng đã xây dựng cho khách hàng, đối tác và quản trị viên.

1.4 Đối tượng người dùng

- Khách hàng: tìm kiếm, mua, thanh toán và sử dụng e-voucher.
- Đối tác: quản lý voucher, đơn hàng và thông tin kinh doanh.
- Quản trị viên: quản lý người dùng, đối tác, voucher, đơn hàng và khiếu nại.

2 Tổng quan yêu cầu và chức năng

2.1 Yêu cầu chức năng

TODO: Liệt kê các yêu cầu chức năng chính theo tài liệu requirement hoặc theo phạm vi đề án.

Nhóm	Chức năng	Mô tả ngắn
Khách hàng	Đăng ký, đăng nhập	TODO
Khách hàng	Tìm kiếm và lọc voucher	TODO
Khách hàng	Giỏ hàng và thanh toán	TODO
Khách hàng	Quản lý e-voucher	TODO
Đối tác	Quản lý voucher	TODO
Quản trị viên	Quản lý hệ thống	TODO

Bảng 1: Danh sách yêu cầu chức năng chính

2.2 Yêu cầu phi chức năng

TODO: Mô tả các yêu cầu về bảo mật, hiệu năng, khả dụng, dễ sử dụng, khả năng mở rộng và tính toàn vẹn dữ liệu.

2.3 Phân quyền hệ thống

TODO: Trình bày vai trò của từng nhóm người dùng và phạm vi thao tác được phép thực hiện.

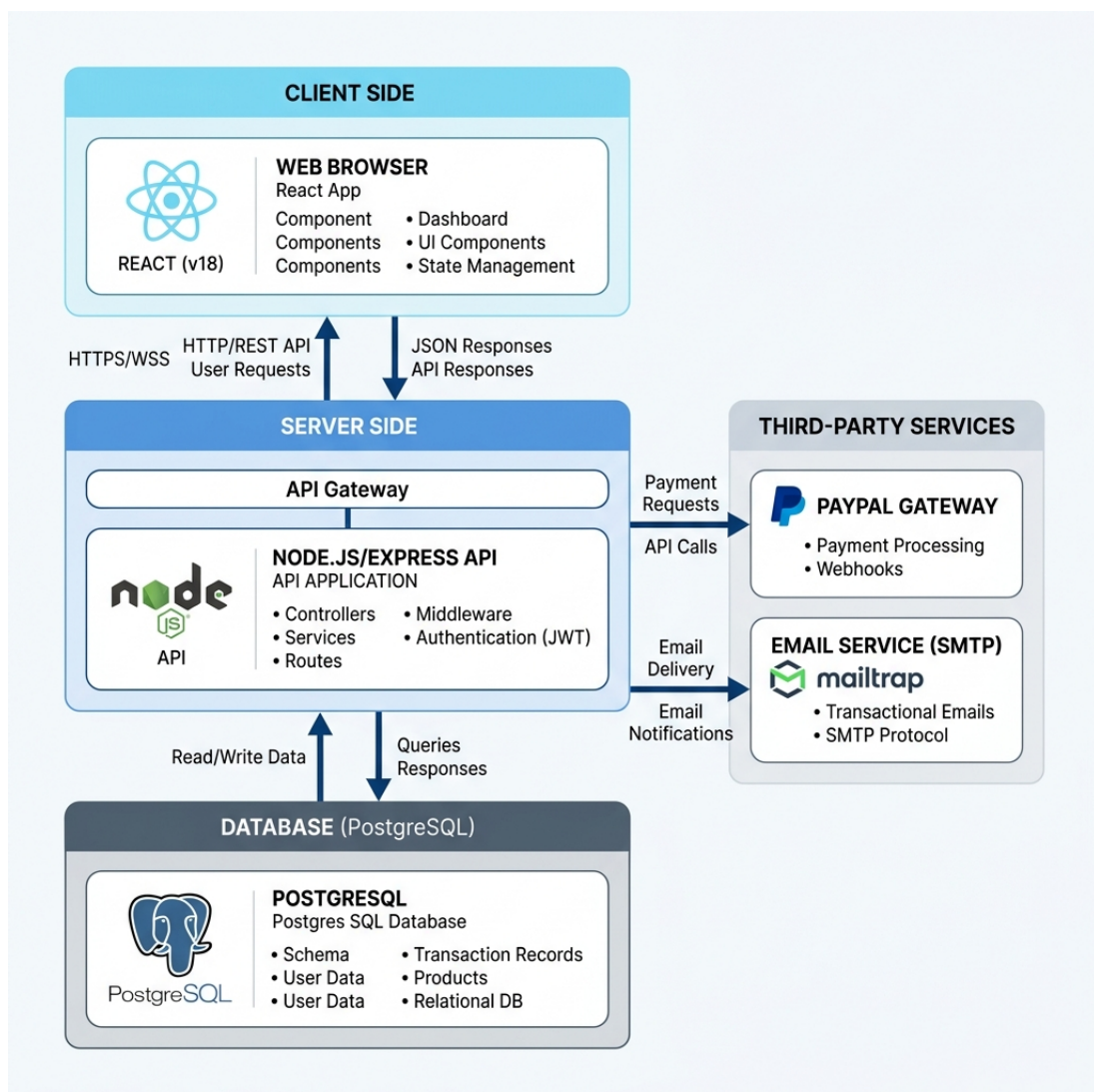
Vai trò	Quyền hạn chính
Khách hàng	TODO
Đối tác	TODO
Quản trị viên	TODO

Bảng 2: Bảng phân quyền tổng quan

3 Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể

TODO: Mô tả kiến trúc client-server của hệ thống, các ứng dụng frontend, backend API và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2 Các thành phần chính

- Frontend khách hàng: TODO.
- Frontend đối tác: TODO.
- Frontend quản trị: TODO.
- Backend API: TODO.
- Cơ sở dữ liệu: TODO.
- Dịch vụ thanh toán và gửi thông báo: TODO.

3.3 Thiết kế luồng xử lý chính

TODO: Mô tả các luồng nghiệp vụ quan trọng. Có thể bổ sung sequence diagram hoặc flow diagram.

3.3.1 Luồng đăng ký và đăng nhập

TODO: Mô tả các bước xác thực, cấp access token, refresh token và xử lý phiên đăng nhập.

3.3.2 Luồng mua voucher

TODO: Mô tả từ lúc người dùng chọn voucher, thêm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng, thanh toán và nhận e-voucher.

3.3.3 Luồng sử dụng e-voucher

TODO: Mô tả cách người dùng xem mã voucher, barcode/QR, đối tác xác nhận và cập nhật trạng thái voucher.

3.3.4 Luồng khiếu nại và hỗ trợ

TODO: Mô tả cách người dùng gửi khiếu nại, hệ thống lưu thông tin và quản trị viên xử lý.

3.4 Thiết kế bảo mật

TODO: Trình bày cơ chế xác thực JWT, refresh token, phân quyền API, bảo vệ thông tin người dùng và kiểm tra dữ liệu đầu vào.

4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1 Mô hình dữ liệu tổng quan

TODO: Chèn sơ đồ ERD hoặc mô tả quan hệ giữa các bảng chính của hệ thống.

4.2 Danh sách bảng chính

Bảng	Vai trò trong hệ thống
users	TODO
partners	TODO
vouchers	TODO
orders	TODO
order_items	TODO
e_vouchers	TODO
payments	TODO
reviews	TODO
complaints	TODO

Bảng 3: Các bảng dữ liệu chính

4.3 Ràng buộc và toàn vẹn dữ liệu

TODO: Mô tả khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc trạng thái đơn hàng, trạng thái voucher và các rule nghiệp vụ quan trọng.

4.4 Thiết kế trạng thái nghiệp vụ

TODO: Trình bày các trạng thái của đơn hàng, thanh toán, e-voucher và khiếu nại.

5 Trình bày tính năng hệ thống

5.1 Tính năng dành cho khách hàng

TODO: Trình bày các màn hình và chức năng chính của phía khách hàng.

- Trang chủ và danh sách voucher.
- Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết voucher.
- Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.
- Quản lý tài khoản cá nhân.
- Quản lý e-voucher, xem mã code và barcode.
- Đánh giá voucher và gửi khiếu nại.

5.2 Tính năng dành cho đối tác

TODO: Trình bày chức năng quản lý voucher, theo dõi đơn hàng, xác nhận sử dụng voucher và quản lý thông tin đối tác.

5.3 Tính năng dành cho quản trị viên

TODO: Trình bày chức năng quản lý người dùng, đối tác, voucher, đơn hàng, thanh toán, khiếu nại và báo cáo thống kê.

5.4 Tính năng thanh toán

TODO: Mô tả các phương thức thanh toán đã tích hợp như MoMo, VietQR hoặc thanh toán giả lập phục vụ kiểm thử.

5.5 Minh họa giao diện

TODO: Chèn ảnh chụp màn hình các giao diện quan trọng.

6 Triển khai và kiểm thử

6.1 Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Frontend	TODO: React, Vite, CSS, thư viện UI/icon nếu có
Backend	TODO: Node.js, Express.js
Cơ sở dữ liệu	TODO: PostgreSQL
Xác thực	TODO: JWT, refresh token
Thanh toán	TODO: MoMo, VietQR hoặc giả lập

Bảng 4: Công nghệ sử dụng trong hệ thống

6.2 Môi trường triển khai

TODO: Mô tả cách chạy frontend, backend, database và các biến môi trường cần thiết.

6.3 Kịch bản kiểm thử chức năng

TODO: Liệt kê các test case chính đã dùng để kiểm tra hệ thống.

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập khách hàng	TODO
TC02	Tìm kiếm voucher	TODO
TC03	Thanh toán đơn hàng	TODO
TC04	Xem e-voucher	TODO
TC05	Gửi đánh giá	TODO

Bảng 5: Danh sách kịch bản kiểm thử mẫu

6.4 Đánh giá kết quả

TODO: Tóm tắt mức độ hoàn thành, các chức năng đã hoạt động và các giới hạn còn tồn tại.

7 Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

TODO: Tóm tắt những nội dung hệ thống đã đạt được về mặt thiết kế, triển khai và tính năng.

7.2 Hạn chế

TODO: Liệt kê các hạn chế hiện tại của hệ thống, ví dụ dữ liệu thử nghiệm, phạm vi thanh toán, hiệu năng hoặc nghiệp vụ chưa hoàn chỉnh.

7.3 Hướng phát triển

TODO: Đề xuất các cải tiến tiếp theo như mở rộng thanh toán thật, tối ưu bảo mật, bổ sung báo cáo thống kê, tối ưu trải nghiệm người dùng và triển khai production.